MENGAPA NARAMOTION

## Tari diwariskan lewat tubuh

Gerak ukel, seblak sampur, dan gedrug selama ini diajarkan langsung dari maestro ke murid. Video hanya merekam tampak luar; sudut sendi dan tempo halus sering hilang.

NaraMotion merekam gerak itu sebagai data tiga dimensi, sehingga bisa disimpan, dipelajari ulang, dan dibandingkan.



Arjuna



Gamelan

### Enam tari dalam arsip demo

| | |
|---|---|
| **Gambyong**<br>Surakarta | **Bedhaya Ketawang**<br>Keraton Surakarta |
| **Serimpi**<br>Yogyakarta & Surakarta | **Pendet**<br>Bali |
| **Jaipongan**<br>Jawa Barat | **Remo**<br>Jawa Timur |

TIM PENGEMBANG

## Orang-orang di balik NaraMotion

**SMANSA**

Kim Arumi Malika Putri
Afra Na'ila Arkana
Anyaila Wahyu

**ABBS**

Khaifat Attallah Wibowo
Nabila Azalea
Khairan Athaya Wibowo

| | |
|---|---|
| **10**<br>NODE SENSOR | **9**<br>SUMBU PER NODE |
| **100**<br>HZ FUSI | **24**<br>GERAK BALI · AI |

Studio berjalan di peramban dengan data sensor simulasi, jadi bisa dicoba tanpa perangkat. Daftar dengan email atau akun Google.

### Coba Studio sekarang

`naramotion.web.app`

**Model 3D Sketchfab** (direnderer ulang dengan pencahayaan baru): "Arjuna — Wayang Golek theatre puppet" oleh Virtual Museums of Małopolska (CC0); "GAMELAN JAWA" oleh eventdesignws (CC BY 4.0); "Borobudur temple" oleh giga (CC BY 4.0); "Rumah Joglo Jawa" oleh mokhammadsoni (CC BY 4.0) — sketchfab.com. Penari, ikon, dan batik dibuat oleh tim NaraMotion. **Data gerak:** Hendrawan dkk., Video Dataset of Woman/Male Basic Balinese Dance Movement (Mendeley Data, CC BY 4.0); AIST++ (Li dkk., ICCV 2021, CC BY 4.0); Turkish Folk Dance IMU (berkaykarakis, CC BY 4.0).

# NaraMotion

*Motion capture 9-DoF untuk tari Nusantara*

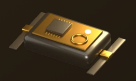


Merekam gerak tari dalam tiga dimensi, menyimpannya sebagai arsip digital, dan mengajarkannya kembali kepada siswa.

SENSOR · FUSI · AI · ARSIP

CARA KERJA

# Dari gerak ke arsip dalam empat tahap



I

## Pasang sensor

Sepuluh node di kepala, badan, lengan atas dan bawah, paha, dan betis, tersembunyi di balik kostum.



II

## Fusi sensor

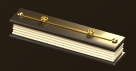
Filter Madgwick menggabungkan sembilan sumbu menjadi kuaternion orientasi tiap segmen, 100 kali per detik.



III

## Analisis AI

Model sekuens mengenali ragam gerak, lalu membandingkan gerak siswa dengan gerak maestro.



IV

## Arsip & kelas

Gerak disimpan sebagai arsip. Siswa berlatih dan menerima skor serta saran per sendi.

PERANGKAT KERAS

# Sensor 9-DoF MARG

Modul GY-85: tiga sensor, masing-masing tiga sumbu.



## Akselerometer

`ADXL345 · ±16 g`

Kemiringan segmen dan hentakan kaki.



## Giroskop

`ITG-3205 · ±2000 °/s`

Gerak putar cepat dan halus seperti ukel.



## Magnetometer

`HMC5883L / QMC5883L`

Kompas: arah hadap penari tidak bergeser.



### Satu node, ×10

1. ESP32-C3 Super Mini
2. Sensor 9-DoF GY-85
3. Layar status OLED
4. Li-Po pipih 1000 mAh
5. Modul cas USB-C

APLIKASI

# Tiga ruang kerja



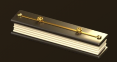
## Studio Rekam

Avatar penari bergerak dari data sensor, grafik 9 sumbu per node, dan rekam sesi.



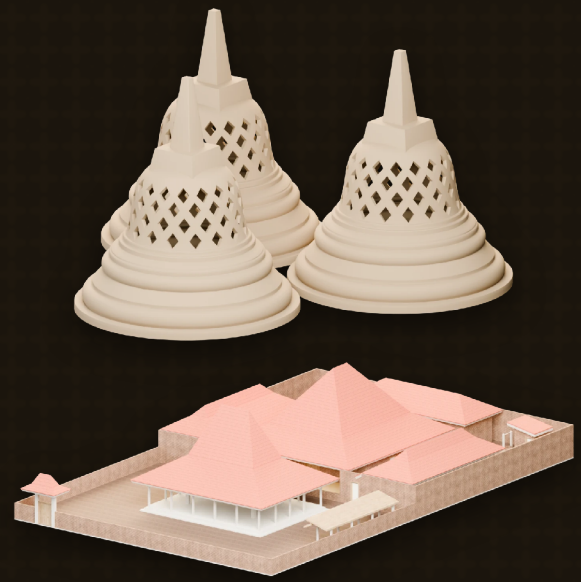
## Kelas Tari

Kamera AI mengenali 24 gerak dasar tari Bali, menilai tiap sendi, dan memberi saran.



## Arsip Nusantara

Data tari dari Jawa, Bali, dan daerah lain beserta sesi rekaman.



Borobudur dan joglo: ruang budaya tempat tari tumbuh.